보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	지식재산처장
【제출인】	
【명칭】	오클라 헬쓰 에이에스
【특허고객번호】	5-2023-071861-7
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【명칭】	유미특허법인
【대리인번호】	9-2001-100003-6
【지정된변리사】	송주현, 손철, 이아라
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2023-7038599
【제출원인이 된 서류의 발송번호】	9-5-2026-0043691-18
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 유미특허법인 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원
【수수료 자동납부번호】	064-059182-01-018

보정서

【보정대상항목】 식별번호 0005

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0005】따라서, 공지 기술의 교체형 머리를 구비하는 칫솔은 복잡한 설계를 가지며, 손상 및/또는 파손이 쉬우며, 또한 강성이 낮은 재료의 칫솔 머리를 사용하므로 칫솔의 품질 및 그 세정 성능의 저하를 초래하므로 불만스러웠다.

【보정대상항목】 식별번호 0006

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0006】위의 문제들을 고려하여 본 발명의 목적은 손상 및/또는 파손이 쉽지 않은 단순한 설계를 갖는 교체형 머리를 갖는 칫솔을 제공하는 것이다. 본 발명의 추가의 목적은 높은 수준의 위생/세정을 달성하는 것, 및 특히 치약 잔류물의 축적에 더 많이 노출될 수 있는 주요 부분인 손잡이와 관련하여, 치약 잔류물 및 오물을 세정하기 어렵고 또한 이것이 쌓이기 쉬운 작은 세부 및/또는 날카로운 에지를 피하는 것이다. 따라서, 본 발명의 목적은 장시간에 걸쳐 기능을 확보하고 세균 증식을 줄이는 것이다. 본 발명의 추가의 목적은 조립된 상태에서 구성부품의 강성이 만족스러운 교체형 칫솔 머리를 구비한 칫솔을 제공하는 것이다. 본 발명의 추가의 목적은 원하는 세정 성능을 달성할 수 있는 교체형 머리를 구비한 칫솔을 제공하는 것이다. 본 발명의 추가의 목적은 칫솔을 사용하는 동안에 칫솔 머리가 우발적으로 분리될 위험이 제한되는 교체형 머리를 구비한 칫솔을 제공하는 것이다.

【보정대상항목】 식별번호 0008

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0008】교체형 머리는 스냅 로킹 메커니즘에 의해 손잡이에 착탈가능하게 연결가능하고,

【보정대상항목】 식별번호 0017

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0017】 실시형태에 따르면, 리세스는 칫솔모의 반대측인 교체형 머리의 후면 상으로 개방되어 있다. 이로 인해 칫솔 머리 내의 리세스 내로 핑거를 삽입하는 동안에 칫솔모로부터 이격되도록 핑거의 유연성 부분을 충분히 구부릴 수 있음으로써 충분한 높은 스냅 로킹을 달성할 수 있다. 더욱이, 칫솔 머리의 설계는 단순화되고, 디스포저블(disposable) 요소의 재료 소비량이 저감된다.

【보정대상항목】 식별번호 0033

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0033】 도 2 내지 도 7에 도시된 바와 같이, 교체형 머리(11)는 스냅 로킹 메커니즘(13, 14)에 의해 착탈가능하게 손잡이(12)에 연결가능하다. 이 스냅 로킹 메커니즘은 손잡이(12)로부터 돌출하는 핑거(13) 및 칫솔 머리(11)에 형성된 리세스(14)를 포함한다. 유리하게는, 핑거(13)는 손잡이(12)와 일체로 형성된다. 핑거(13)는 도 2에 도시된 바와 같이 길이방향(X)을 따라 연장한다. 바람직하게는, 핑거의 길이방향(X)은 손잡이의 파지부(12a)의 길이방향에 대해 실질적으로 평행하고, 예를 들면, 핑거의 길이방향(X)은 손잡이의 파지부(12a)의 길이방향에 대해 20° 미만으로 경사를 이룰 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0039

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0039】 바람직하게는, 리세스(14)는 칫솔모(17)의 반대측인 교체형 머리(11)의 후면 상으로 개방된다. 리세스(14)는 삽입 시에 손잡이와 마주하는 단부를 포함하고, 이 단부는 방향(X)를 따라 핑거의 삽입을 가능하게 하도록 길이방향으로 개방되어 있다. 반대측에서, 리세스(14)는 조립된 상태(도 7 참조)에서 핑거(13)가 접하는 포획면을 형성하도록 길이방향으로 폐쇄된 단부를 포함한다.

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

칫솔의 파지부(12a)를 형성하는 손잡이(12) 및 복수의 칫솔모(17)를 구비하는 교체형 칫솔 머리(11)를 포함하는 칫솔(10)로서,

상기 칫솔 머리(11)는 스냅 로킹 메커니즘(13, 14)에 의해 상기 손잡이(12)에 착탈가능하게 연결가능하고,

상기 스냅 로킹 메커니즘은 상기 손잡이(12)로부터 돌출하는 핑거(13) 및 상기 칫솔 머리(11)에 형성된 리세스(14)를 포함하고,

상기 핑거(13)는 길이방향(X)을 따라 연장하고;

상기 핑거(13)는, 서로 일체형이고 또한, 상기 칫솔 머리(11)가 상기 손잡이(12)에 장착될 때, 상기 리세스(14) 내에 적어도 부분적으로 수용되도록 구성된 유연성 부분(13a) 및 비유연성 부분(13b)을 포함하고;

상기 비유연성 부분(13b)은 상기 유연성 부분(13a)을 상기 손잡이(12)에 연결하고;

상기 유연성 부분(13a)은, 상기 핑거(13)가 길이방향(X)을 따라 상기 리세스(14) 내에 삽입되는 동안, 상기 길이방향(X)에 대해 횡방향으로 비유연성 부분(13b)에 대해 상기 칫솔모(17)로부터 이격되도록 탄성적으로 구부러지도록 구성되고,

상기 유연성 부분(13a)은, 상기 핑거(13)가 길이방향(X)을 따라 상기 리세스(14) 내에 삽입되는 동안, 상기 리세스(14) 내에 형성된 경사면(18)과의 상호작용으로 인해 구부러지도록 구성되고,

상기 유연성 부분(13a)은, 돌출부(19)가 상기 리세스(14) 내측의 경사면(18)을 넘어 슬라이딩될 때, 상기 리세스(14)와의 맞물림 위치 내로 스냅결합하도록 구성된 돌출부(19)를 포함하고,

상기 리세스(14)는 상기 칫솔모(17)의 반대측인 칫솔 머리(11)의 후면 상으로 개방되어 있고,

상기 비유연성 부분(13b)은, 상기 유연성 부분(13a)이 탄성적으로 구부러지는 동안에,

상기 리세스(14) 내에 형성된 대응하는 그루브(21) 내에 슬라이딩하여 맞물리도록 구성된 상기 핑거(13)의 양측면 상의 2개의 측방 리브(20)를 포함하고, 상기 측방 리브(20)는 상기 유연성 부분(13a)까지 연장하지 않고,

상기 돌출부(19)는, 상기 비유연성 부분(13b)과 마주하고 또한 상기 길이방향(X)에 대해 100° - 135° 범위의 각도(α)로 경사진 스냅 맞물림 면(19a)을 포함하고, 상기 스냅 맞물림 면(19a)은 상기 핑거(13)를 상기 리세스(14) 내에 로킹하도록 구성되는, 칫솔.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 칫솔 머리(11)가 상기 손잡이(12)에 장착될 때, 상기 경사면(18)은 상기 길이방향(X)에 대해 5° - 65° 범위의 각도(β)로 경사진, 칫솔.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 돌출부(19)가 상기 리세스(14)와 맞물림 위치에 있을 때, 상기 돌출부(19)와 상기 경사면(18)을 형성하는 리세스(14)의 요소(32)의 간섭 높이는, 상기 길이방향(X)에 대해 수직방향(Y)으로 측정했을 때, 0.5 mm - 2.5 mm 범위에 있는, 칫솔.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 돌출부(19)는 상기 칫솔 머리의 후면으로부터 상기 칫솔모를 구비한 칫솔 머리의 전면까지의 방향(Y)으로 측정된 상기 비유연성 부분(13b)의 두께(c)의 20% - 70% 범위의 높이(h)를 가지며, 또는 상기 돌출부(19)는 0.5 mm - 2.5 mm 범위의 높이(h)를 갖는, 칫솔.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 비유연성 부분(13b)은 T 형상의 단면을 갖는, 칫솔.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제1항에 있어서,

상기 비유연성 부분(13b)의 상기 길이방향(X)으로의 길이(a)는 상기 리세스(14) 내에 수용되는 핑거(13)의 전체 길이(b)의 50% - 80% 범위에 있는, 칫솔.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

제1항에 있어서,

상기 칫솔 머리(11)가 상기 손잡이(12)에 장착될 때, 상기 칫솔모(17)에 대해 실질적으로 평행한 방향(Y)에 대하여, 상기 비유연성 부분(13b)의 두께(c)는 상기 손잡이(12)의

상기 비유연성 부분(13b)에 인접한 세그먼트의 두께(d)의 55% - 85% 범위에 있는, 칫솔.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제1항에 있어서,

상기 그루브(21)는 상기 리세스(14)의 저면(30)에 인접하여 형성되는, 칫솔.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제1항에 있어서,

상기 리브(20)는, 상기 칫솔 머리(11)가 상기 손잡이(12)에 장착될 때, 상기 칫솔의 후면을 형성하는 핑거의 하면의 반대측의 상기 핑거(13)의 상면에 형성되고, 상기 리브(20)는 상기 핑거(13)의 상면과 함께 평면을 형성하는, 칫솔.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

제1항에 있어서,

상기 리브(20)는, 상기 칫솔 머리가 상기 손잡이에 장착될 때, 상기 칫솔모(17)에 실질적으로 평행한 방향(Y)에서 측정된 상기 비유연성 부분(13b)의 두께(c)의 20% - 65% 범위에 있는 두께를 갖는, 칫솔.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제1항에 있어서,

상기 유연성 부분(13a)은, 상기 칫솔 머리(11)가 상기 손잡이(12)에 장착될 때, 상기 칫솔 머리(11)와 마주하는 상기 핑거(13)의 상면에서 상기 비유연성 부분(13b)과 상기 돌출부(19) 사이에 오목부(31)를 형성하고, 상기 오목부(31)를 형성하는 상기 유연성 부분(13a)의 부분은 상기 칫솔모(17)에 실질적으로 평행한 방향으로 상기 비유연성 부분(13b)의 두께(c)의 40% - 80% 범위의 두께를 갖는, 칫솔.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 핑거의 길이방향(X)은 상기 손잡이의 파지부(12a)의 길이방향에 대해 실질적으로 평행한, 칫솔.

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 요약

【보정방법】 정정

【보정내용】

【요약】

【0001a】칫솔(10)은 칫솔의 파지부(12a)를 형성하는 손잡이(12) 및 복수의 칫솔모(17)를 구비한 교체형 칫솔 머리(11)를 포함하고, 상기 교체형 머리(11)는 스냅 로킹 메커니즘(13, 14)에 의해 손잡이(12)에 착탈가능하게 연결될 수 있고, 스냅 로킹 메커니즘은

손잡이(12)로부터 돌출하는 핑거(13) 및 칫솔 머리(11)에 형성된 리세스(14)를 포함하고, 핑거(13)는 길이방향(X)을 따라 연장되어 있다. 핑거(13)는 칫솔 머리(11)를 손잡이(12)에 장착할 때 리세스(14) 내에 적어도 부분적으로 수용되도록 구성된 유연성 부분(13a) 및 비유연성 부분(13b)을 포함하고; 비유연성 부분(13b)은 유연성 부분(13a)을 손잡이(12)에 연결하고; 유연성 부분(13a)은 핑거(13)를 길이방향(X)을 따라 리세스(14) 내에 삽입하는 동안에 길이방향(X)에 대해 횡방향으로 비유연성 부분(13b)에 대해 칫솔 모(17)로부터 이격되도록 탄성적으로 구부러지도록 구성되고; 유연성 핑거 부분(13a)은 핑거(13)를 길이방향(X)을 따라 리세스(14) 내에 삽입하는 동안에 리세스(14) 내에 형성된 경사면(18)과의 상호작용으로 인해 구부러지도록 구성되고; 유연성 부분(13a)은, 돌출부(19)가 리세스(14) 내측의 경사면(18)을 넘어 슬라이딩될 때, 리세스(14)와의 맞물림 위치 내로 스냅결합하도록 구성된 돌출부(19)를 포함한다.